REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ASPECTOS TÉCNICOS	Se debe presentar la localización de los puntos de inicio y fin de cada uno de los tramos a intervenir, identificando abscisas y coordenadas de cada punto, indicando el respectivo sistema de coordenadas.
2	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**
OBJETIVO	Se requiere contar con la localización de las zonas y vías que presentan la problemática mediante el uso de coordenadas respecto a un punto georreferenciado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. La localización de las zonas y vías deberá contar con la georreferenciación del relieve del terreno, así como también la ubicación de los puntos relevantes, preexistencias, linderos, edificaciones, redes de servicios, obras de drenaje, cruces de flujos de agua y aquellos elementos que tengan influencia en el mejoramiento de la vía; a su vez, los puntos de amarre del levantamiento topográfico.
ALCANCES	El levantamiento topográfico debe contener todos los detalles de importancia existentes en la zona, tales como las cercas, construcciones aledañas, accesos, bordes de vía, ríos, quebradas, torres de energía, postes de energía o alumbrado, redes, bancas, cunetas, alcantarillas, señales de tránsito y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. Igualmente es importante que, previamente a la toma de detalles, se materialicen puntos de referencia (mojones de concreto) preferiblemente fuera del área de construcción, consistentes con el proceso de categorización de las vías a intervenir.
	Los detalles descritos anteriormente deberán tomarse con estación total con cartera electrónica y en el estudio topográfico que se entregue junto con los planos del levantamiento, se deberá entregar los archivos en hoja de cálculo de los datos levantados de la estación y las carteras de campo correspondientes
	El resultado se deberá plasmar en planos de planta con los detalles existentes a una escala de 1:500 o 1:1.000, con las elevaciones representadas con curvas de nivel por cada metro y acotadas cada 5 metros. Los linderos, la identificación de los terrenos, predios y construcciones, la ubicación de las vías, caminos de acceso, el drenaje natural, la localización de fuentes de material y otras características especiales deberán ser señalados en este plano. De igual forma se debe presentar los perfiles longitudinales y transversales que muestren las pendientes reales del terreno, las obras de drenaje existentes, los elementos de contención y demás obras encontradas. Se recomienda asignar un abscisado único para cada vía a intervenir y usar posteriormente en el componente geométrico.
3	**ESTUDIO DE TRÁNSITO**
OBJETIVO	Obtención del tránsito existente y futuro, para poder definir el tipo de proyecto a estructurar y adoptar los parámetros de diseño geométrico, en especial la sección transversal en lo relacionado con los peraltes. Este estudio sirve como base del diseño del pavimento y determinar la aplicabilidad de la *Cartilla "Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales" Programa Colombia Rural*.
ALCANCES	Determinar la demanda de tránsito actual para el período establecido como horizonte del proyecto, junto con su composición vehicular, mediante información primaria de campo, complementada con información secundaria existente, estudios previos para la misma vía; relacionada con el TPD, y otros datos de tránsito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones del mismo.

	Estimar la demanda vehicular del tramo a intervenir para determinar el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que transitarán en el periodo de diseño para realizar el diseño de la estructura de pavimento con las metodologías planteadas en el presente proyecto tipo. Para la construcción de una estructura de placa huella, considerando que el mecanismo de falla de este sistema es por carga última, por estar asociado a una construcción de vía en concreto rígido, es necesario **determinar el Vehículo de Diseño**, el cual corresponde a la carga más crítica que deberá soportar la estructura.
ASPECTOS TÉCNICOS	Conteos de tránsito x 24h (dos (2) días típicos de la semana y uno (1) o dos (2) atípicos de fin de semana
4	**ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN**
OBJETIVO	Teniendo en cuenta que el diseño geométrico y las modificaciones propuestas no deben cambiar de manera considerable la geometría de la vía existente, para el desarrollo de este capítulo no aplica el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS. Sin embargo, se deberá realizar un análisis detallado con el fin de identificar sitios específicos que requieran el planteamiento de condiciones de diseño que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía. El diseño geométrico deberá considerar los ajustes necesarios para la nivelación de la rasante y la obtención de un perfil longitudinal uniforme para el soporte. Debido a las particularidades geométricas de las vías terciarias y a los diferentes anchos de vía limitados por los linderos de los predios privados, el diseño en planta estará condicionado a los anchos de vía disponibles. Según el criterio del especialista, se realizarán las correcciones necesarias en el eje de la vía sin necesidad de adquirir nuevos predios. El objetivo es mejorar el trazado de la vía existente.
ALCANCES	Según el análisis cartográfico (curvas de nivel, la vía existente, construcciones, redes y demás elementos descritos anteriormente), obtenido como resultado del levantamiento topográfico, se deberá realizar la caracterización del alineamiento horizontal actual de la vía por mejorar. Esto incluye realizar la caracterización de las curvas, incluyendo el radio y el tipo de curvatura.
	Es importante tener en cuenta que la propuesta de mejoramiento del alineamiento horizontal deberá ceñirse lo más posible al eje horizontal de la vía existente para garantizar que la rectificación propuesta de curvas y entre tangencias no genere mayor movimiento de tierras.
	Simultáneamente con el alineamiento horizontal se elaborará el alineamiento vertical (rasante definitiva). Para ello se deberán considerar los datos de la alternativa a implantar, condiciones geotécnicas y bancos de préstamo y botaderos, tipo y dimensiones de las estructuras y alcantarillas necesarias, incluyendo ubicación, tipo y rasante mínima y funcionamiento de drenaje.
	Se debe plantear la construcción de losas de aproximación para el ingreso de la placa huella cuando el tramo se encuentre en sus extremos con material granular o de transición, cuando la placa huella conecte con otro tipo de pavimento. Estas losas tendrán el mismo ancho de vía que la placa huella, con una longitud que determine el especialista, con el fin de proporcionar una pendiente de ingreso que no afecte las condiciones de tránsito, evitar la formación de baches en el cambio de tipo de rodadura y prevenir el deterioro de la placa huella en sus extremos. Se recomienda que los tramos de placa huella a construir comiencen y terminen en vigas de confinamiento. Las losas de aproximación y/o transición tendrán las mismas características de resistencia de concreto y acero especificadas para la construcción de las huellas.

ASPECTOS TÉCNICOS	Planos Planta-Perfil En los planos Planta-Perfil se deberá consignar la siguiente información: - La vista en planta del eje de la vía y los bordes de la corona. Estos bordes representan la traza de la cara exterior del bordillo de la berma-cuneta. - En las curvas con sobreancho, se deberá mostrar la sección ajustada al ancho de vía disponible, ampliada desde el inicio de la transición del sobreancho, desde antes del Punto de Curvatura (PC) hasta el final del cambio de tipo de rodadura. Esta ampliación debe evitar el deterioro de la placa huella en sus extremos. Se recomienda que los tramos de placa huella comiencen y terminen en vigas de confinamiento. Las losas de aproximación y/o transición deben tener las mismas características de resistencia del concreto y acero especificadas para la construcción de las huellas. La información por consignar incluye: - La transición después del Punto de Tangencia (PT). Además, deberá aparecer el Punto de Inflexión (PI) de cada curva, el abscisado del eje cada cincuenta metros y la abscisa de todos los PC y PT. - Cuadro de Elementos de Curva y el Cuadro de Coordenadas de la Línea de Base, o deltas materializados en el terreno. - El perfil de la superficie existente a lo largo del eje en planta proyectado. - El perfil del eje de la vía proyectado, que corresponde a la rasante en el eje. - Abscisa del PCV, PIV y PTV de cada una de las curvas verticales, así como la pendiente de todas las tangentes verticales. - Abscisa de las alcantarillas existentes y construidas en la intervención. - El diagrama de peraltes ajustados al ancho de vía disponible. - Detalle de las zonas de transición, intersecciones a nivel y sobreanchos. Planos de Modulación de Placa Huella En los planos de modulación se deberá presentar la siguiente información: - Modulación en tangente. - Modulación en cada una de las curvas del proyecto. - Modulación en cada una de las zonas de cruce del proyecto. - Cartera de coordenadas de la línea base. - Cartera de localización y cartera de rasante.
5	**ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS**
OBJETIVO	Identificar la calidad de los materiales que van a servir como fundación de las obras a proyectar. Específicamente se debe verificar la capacidad portante del material o capa que va a funcionar como subrasante para usar como determinación de la calidad de la misma. Identificar la aplicabilidad de la estructura de pavimento tipo placa huella al tramo de intervención. Es necesario verificar la capacidad portante del material que será considerado como subrasante, en caso de que el valor de CBR sea inferior a 3% se debe especificar el mejoramiento que se realizará a esta capa de pavimento para que cumpla con el valor mínimo de diseño del 3%.

ALCANCES	Se deberá desarrollar una exploración geotécnica sobre el eje de la vía. Esta exploración deberá incluir, como mínimo, la realización de apiques cada 250 metros y la ejecución de sondeos o calicatas a profundidades mínimas de 1.5m.
	Los ensayos de laboratorio mínimos para caracterización de la subrasante del proyecto vial a estructurar son los siguientes: • Relación De Soporte Del Suelo En El Terreno (CBR "In Situ") I.N.V. E – 169 – 13 O CBR De Suelos Compactados En El Laboratorio Y Sobre Muestra Inalterada I.N.V. E – 148 – 13 • Límites De Atterberg. • Análisis Granulométrico De Suelos Por Tamizado I.N.V. E – 123 – 13 • Relación humedad-densidad (Proctor).
	En el caso de sitios críticos donde se identifiquen problemas de inestabilidad de la masa del suelo o taludes en el entorno de un sector o punto específico, debido a causas geológicas y/o geotécnicas, se realizará un reconocimiento de la zona para estimar la magnitud del área involucrada y su impacto en la vía. Se deberá plantear las soluciones a nivel de diseño de detalle en cada caso.
	Para los tramos homogéneos que requieran la estabilización o el mejoramiento de la subrasante, se debe considerar la implementación de una de las siguientes alternativas. El especialista deberá realizar un análisis riguroso para determinar cuál es la mejor metodología de estabilización a utilizar, de acuerdo con las características físicas, químicas y mecánicas de los suelos y/o agregados disponibles en la zona. Esto garantizará el buen comportamiento de los materiales que conformarán la estructura del mejoramiento en placa huella.
ASPECTOS TÉCNICOS	Se debe contar con la ubicación de los apiques y caracterizaciones con perfiles estratigráficos en una copia del plano del levantamiento topográfico realizado con el abscisado preestablecido, con el respectivo registro fotográfico de los muestreos realizados en donde se pueda identificar que fueron realizados en la zona del proyecto. Además, se requiere contar con copia de la matricula profesional del profesional encargado del estudio y su certificación de vigencia actualizada y los resultados de los ensayos realizados, así como las conclusiones y recomendaciones del estudio, firmados por el encargado de su realización y calibración de equipos.
	Si se encuentra que las condiciones son aptas para la aplicabilidad de la estructura de pavimento tipo palca huella se podrá hacer uso de la cartilla *Cartilla "Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales" Programa Colombia Rural*, Resolución 2483 de 19 de octubre de 2020 El alcance de la cartilla está delimitado bajo las siguientes restricciones: • Ámbito de Aplicación: Solo podrá ser implementada en vías terciarias. • Carga de Diseño Máxima: La carga de diseño máxima es de 500.000 EE 8.2Ton. • Resistencia Mecánica Mínima: La resistencia mecánica mínima (CBR) es del 3%. • Temperatura y Precipitación: • La Temperatura Media Anual Ponderada (TMAP) máxima podrá ser de 30°C. • La Precipitación Media Anual (PMA) máxima podrá ser de 6000 mm/año. • Dosificación de Mejoramientos: La dosificación de los mejoramientos de suelo propuestos (suelo-cemento y suelo-cal) deberá ser diseñada por un Ingeniero de Transporte y Vías o un Ingeniero Civil Especialista. • Diseño Geométrico y Estructural: El diseño geométrico y estructural de las losas irregulares y las juntas de los pavimentos rígidos será desarrollado por un Ingeniero de Transporte y Vías o un Ingeniero Civil Especialista.

	• Cumplimiento de Especificaciones: Las características de los materiales y los procesos constructivos deberán cumplir con las exigencias de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes.
6	**DISEÑO DE PAVIMENTOS**
ASPECTOS TÉCNICOS	Si se encuentra que las condiciones son aptas para la aplicabilidad de las estructuras propuestas se podrá hacer uso de la cartilla *Cartilla "Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales" Programa Colombia Rural*, Resolución 2483 de 19 de Octubre de 2020. De lo contrario, se deberá presentar el diseño estructural específico para la placa huella propuesta en el proyecto.
7	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**
OBJETIVO	El objetivo del estudio de hidrología consiste en la determinación de los caudales de diseño, para distintas probabilidades de ocurrencia, en cada una de las cuencas o microcuencas que vierten a la carretera, así como el análisis y determinación de los elementos o variables hidrológicas que se requieren en las diferentes disciplinas que abarca un proyecto de rehabilitación y pavimentación vial.
	El objetivo de los estudios hidráulicos es la verificación y diseño de las estructuras hidráulicas para captación, transporte y disposición eficiente de los caudales superficiales obtenidos en el estudio hidrológico, así como de los caudales subsuperficiales, que puedan afectar la estabilidad de la vía de acuerdo con lo estipulado en Manual de Drenaje Vial del INVIAS.
ALCANCES	Revisar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje tanto mayores como menores, utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio hidrológico.
	Diseño de obras menores, mayores y subdrenaje a partir de su funcionamiento hidráulico
	Determinar la localización de las obras de drenaje y subdrenaje, como resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas, de diseño geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por condiciones antrópicas. Localizar las obras de drenaje mayores (el abscisado y los niveles de las obras deberán estar referenciados y las rasantes del diseño geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavación en caso de que se requiera.
	Determinación de cuencas, subcuencas y drenajes
	Diseño de berma cuneta: Dado que se requiere una estructura que, además de recolectar el agua y conducirla a un aliviadero o alcantarilla, también sirva como confinamiento lateral de la estructura del mejoramiento en placa huella, se deberán implementar bermas-cunetas reforzadas a cada costado de la vía. Estas bermas-cunetas deben contar con características que les permitan soportar, de manera eventual, el tránsito de vehículos, debido a maniobras de adelantamiento o entrecruzamiento, sin comprometer su estabilidad y se deberá diseñar de acuerdo con las características hidrológicas de la zona y lo establecido en la normatividad vigente. El diseño de estas estructuras debe seguir los lineamientos indicados en el Manual de Drenaje Vial del INVIAS.
	Para las obras hidráulicas existentes o proyectadas que requieran intervención sobre cauces, se deberá determinar la capacidad hidráulica para el periodo de retorno de 100 años. Además, se deberá realizar la modelación hidráulica, teniendo como insumo el levantamiento topobatimétrico del cauce, mínimo 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo del punto de cruce.
ASPECTOS TÉCNICOS	El uso de información bajo ambiente ARC GIS o similar, estos últimos (DEM) se podrán utilizar como complemento a la cartografía IGAC, Planos 1:25,000; 1:1.000 y 1:100 o en la que se presenten los diseños geométricos de la vía.

8	**DISEÑO ESTRUCTURAL**
ASPECTOS TÉCNICOS	Si se encuentra que las condiciones son aptas para la aplicabilidad de las estructuras propuestas se podrá hacer uso de la cartilla *Cartilla "Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales" Programa Colombia Rural,* Resolución 2483 de 19 de octubre de 2020. De lo contrario, se deberá presentar el diseño estructural específico para las obras hidráulicas, geotécnicas, entre otras, que requiera el proyecto.
9	**ESTUDIO GEOLÓGICO**
OBJETIVO	Estudiar la Geología y la Geomorfología de la zona, en detalle a lo largo y ancho del corredor de la vía existente, para identificar unidades geológicas y geomorfológicas de la zona a intervenir.
ALCANCES	Es necesario definir qué amenazas geológicas naturales hay en la zona y cómo afectarán a la vía existente, así como el análisis de riesgo y mitigación de la amenaza. Alcanzar la información geológica necesaria para determinar las características litológicas, estructurales y geomorfológicas del corredor geotécnico seleccionado a partir del análisis de los datos obtenidos en la fotointerpretación y de imágenes de satélite, y de ser necesario seguido del reconocimiento de campo que permita caracterizar las unidades geológicas presentes y las propiedades del terreno.
10	**ESTUDIO GEOTÉCNICO**
OBJETIVO	Estudio de suelos y geotécnico para fundaciones de estructuras y análisis de estabilidad y estabilización de taludes
ALCANCES	Es necesario definir qué amenazas geológicas naturales hay en la zona y cómo afectarán a la vía existente, así como el análisis de riesgo y mitigación de la amenaza.
	Definición y ubicación en planos de sitios de interés geotécnico y sitios críticos. Diseño de estructuras de mitigación de detonantes de inestabilidad como erosión y manejo de aguas en los sitios de interés geotécnico. Análisis de las condiciones de cimentación de las obras de contención para sitios mediante sondeos manuales o mecánicos, según sea la condición particular de cada punto. Definición de sitios críticos desde el punto de vista geotécnico, propuesta y diseño de obras de mitigación y manejo. Investigar detalladamente el comportamiento geo-mecánico de las formaciones rocosas y las propiedades físico-mecánicas de los suelos, con el fin de obtener los parámetros necesarios para la realización de los análisis de estabilidad. Análisis de la estabilidad de las fundaciones de puentes, muros, terraplenes y otras estructuras. Se deben realizar la exploración del subsuelo, según lo contenido en la norma NSR – 10 y CCP-14 o la normatividad vigente aplicable, cada sitio inestable o en las zonas que el geotecnista considere conveniente, las cuales deben alcanzar

	profundidades tales que permitan precisar la posición de la superficie de falla, o espesores de las capas de suelos involucradas en los movimientos, los materiales presentes y posición de niveles de roca o suelos competente, la localización de los niveles freáticos y datos necesarios para el cálculo de la socavación, y determinar propiedades geo-mecánicas de los suelos que se utilizaran para el estudio geotécnicas.
ASPECTOS TÉCNICOS	Se deberá estudiar la geología del corredor y realizar el diseño geotécnico de todas las estructuras de contención y obras hidráulicas, así como el análisis de estabilidad y estabilización de taludes, de acuerdo con las necesidades encontradas en el tramo a intervenir. Se deberá tener en cuenta que se minimicen las afectaciones en los taludes y se mantenga, en lo posible, el ancho de vía existente.
11	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
OBJETIVO	Definir las especificaciones técnicas aplicables al proyecto.
ALCANCES	Se tendrá en cuenta lo siguiente para la elaboración del documento: *Especificaciones generales:* Se tendrá en cuenta todo lo estipulado en las "Especificaciones Generales de Construcción", vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capítulos y subcapítulos. *Especificaciones particulares:* Generalidades: Cuando las características del proyecto lo requieran podrán existir Especificaciones Particulares de Construcción, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales. El Consultor elaborará dichas Especificaciones Particulares, teniendo en cuenta las condiciones propias del proyecto y de la zona donde se van a ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las características especiales de construcción requieran su modificación. Estas deben estar documentadas y con la especificación y análisis detallado justificando la modificación. Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la columna correspondiente debe figurar el número de la especialización precedida de una P que modifica parcial o totalmente la Especificación General.
12	**PROCESO CONSTRUCTIVO**
OBJETIVO	Definir el proceso constructivo aplicable al proyecto.
ALCANCES	El documento del proceso constructivo, debe incluir la descripción de los equipos y maquinaria a utilizar en la obra, mano de obra para realizar las actividades teniendo en cuenta las cuadrillas de mano de obra contempladas en los análisis de precios unitarios, y el procedimiento de ejecución y alcance de las actividades relacionadas en el presupuesto, relacionando también las actividades referentes al Plan De Manejo Ambiental o Plan De Adaptación a La Guía Ambiental y al Plan de Manejo de Tránsito.
13	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**

OBJETIVO	Realizar estudio de cantidades de obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto y Especificaciones Técnicas y Proceso Constructivo.
ALCANCES	Identificar las características técnicas del Proyecto a partir de las diferentes áreas técnicas: volúmenes de obra, materiales a emplear, longitudes de transporte de materiales de construcción y de materiales sobrantes, etc.
	Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra y elaborar el Programa de Construcción
ASPECTOS TÉCNICOS	Soportes de presupuesto: Análisis APU y AIU Rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones
14	**CHEQUEOS TÉCNICOS**
ASPECTOS TÉCNICOS	Se deberá realizar el chequeo funcional y estructural de las obras existentes en el corredor (muros de contención, alcantarillas, box culvert, puentes, pontones, estructuras para la estabilización de taludes, Obras para el control de erosión en taludes, entre otros) y determinar el tipo de intervención necesaria para cada una.
15	**LOCALIZACIÓN FUENTE DE MATERIAL**
ASPECTOS TÉCNICOS	Se debe presentar en detalle la localización de la fuente de material seleccionada, indicar grilla de coordenadas y sistema de coordenadas utilizado, distancias al centro de gravedad del proyecto y la ruta correspondiente.
16	**PLANOS DE CONSTRUCCIÓN**
ASPECTOS TÉCNICOS	Si se encuentra que las condiciones son aptas para la aplicabilidad de las estructuras propuestas se podrá hacer uso de la cartilla Cartilla *"Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales*" Programa Colombia Rural, Resolución 2483 de 19 de octubre de 2020. De lo contrario, se deberá presentar los planos de construcción específicos para las obras hidráulicas, geotécnicas, entre otras, que requiera el proyecto.
17	**MATRIZ DE RIESGO**
ASPECTOS TÉCNICOS	Se debe realizar la matriz de riesgo del proyecto de acuerdo con la metodología indicada por el DNP, se debe presentar las medidas para mitigar la vulnerabilidad por las amenazas identificadas.
18	**ESTUDIO AMBIENTAL**
OBJETIVO	Desarrollar el Programa de adaptación de la guía ambiental, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: biótico, físico y social.
ALCANCES	Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir impactos ambientales. Desarrollar el Plan de Aprovechamiento y manejo forestal, en caso de que se requiera. Identificar la Fuente de Material y Zona de Deposito de material para el proyecto Establecer los permisos ambientales necesarios para la ejecución completa del proyecto, la normatividad que rige cada uno de estos trámites y las entidades ante las cuales se debe tramitar cada uno de ellos. El Consultor deberá realizar todos los estudios necesarios para el trámite de los mismos.
ASPECTOS TÉCNICOS	El consultor debe elaborar el Plan de Manejo Ambiental – PMA o PAGA según corresponda con base en el contenido de la Guía de Manejo Social, Ambiental y

	SST para proyectos de infraestructura de la Gobernación de Antioquia, que cumpla con la normatividad ambiental y minera vigente y contemple los demás aspectos requeridos acorde a las características y necesidades del proyecto.
19	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**
OBJETIVO	El Plan de Manejo de Transito deberá proveer las medidas que en materia de operación del tráfico y señalización permitan mitigar la afectación sobre el tránsito normal de los distintos actores viales, brindando condiciones seguras y cómodas de desplazamiento a cada uno de estos actores, durante la etapa de ejecución del proyecto
ALCANCES	Proveer la información oportuna a los usuarios para advertir de las condiciones de obra y las medidas previstas para su mitigación.
	Brindar condiciones de seguridad vial a los distintos actores viales afectados por la operación de las obras
	Garantizar continuidad y permeabilidad del tráfico vehicular y peatonal dentro del área de afectación del PMT.
ASPECTOS TÉCNICOS	Plan de señalización y personal a utilizar: mostrar la señalización necesaria para garantizar la seguridad vial de acuerdo con la normativa vigente, en donde se indique: • Código de señal. • Leyenda. • Cantidades de señales y elementos, discriminando las que son para cierre parcial y para cierre total, pancartas informativas (si las hay). • Tipo de cierre y el horario, total por frente de obra, entre otros. Las medidas para el manejo de tránsito deben estar enfocadas en cumplir con el Manual de Señalización Vial vigente a la fecha de elaboración de los estudios y diseños, con el fin de evitar accidentes en la obra. El consultor presentará los planos de diseño del PMT que contengan lo siguiente: • Todas las señales y elementos que se requieran y que fueron mencionados en el informe, y que deben coincidir con los que se indiquen en el presupuesto.